初期設定・運用ガイド

APRS iGate ESP32C3 v1.2
XIAO ESP32C3 + DRA818V / 受信専用

8周波数プリセット / Bell 202 AFSK 1200bps / AX.25 / APRS-IS qAO

受信周波数（MHz）	地域表示
144.640	—
144.660	JA・初期値
144.390	US
144.800	EU
145.175	AU
144.575	NZ
144.930	AR
145.570	BR

管理画面で周波数を選び、「保存して再起動」で反映します。v1.1の保存済み選択や、Wi-Fi・APRS-IS・OTA設定は引き継ぎます。未設定時は144.660MHzです。

全プリセットで1200bps AFSKです。日本の144.640MHzは一般に9600bps用ですが、本機に9600bps復調はありません。UART制御の9600bpsとは別です。地域表示は代表例です。

管理画面の日本語 / English

各ページ上部から切り替えます。初期表示は日本語。設定・音声モニター・受信記録・本体ログ・OTAの案内と進捗に対応します。英語はURL末尾に ?lang=en。通常の画面移動や保存後の戻り先でも言語を引き継ぎます。

言語変更に保存・再起動は不要です。未保存の入力は切り替え前に保存してください。OTA実行中の切り替えは抑止します。生ログ・CSV列名・技術コード・ユーザー入力は翻訳せず、記録のJST時刻も維持します。

配線とUSB導入

1. 通電前の確認

電源を切って極性・短絡・配線を確認します。144MHz帯受信用アンテナとXIAOのWi-Fiアンテナを接続し、DRA818VのPTTをハードウェアで受信状態に固定します。

確認箇所	目安・接続
電源	USB 5V / DRA818V約4.0V / XIAO 3.3V
受信音声	DRA818V 3番 AF_OUT → 音声入力回路 → D1 / GPIO3
UART	D6 / GPIO21 TX → DRA RXD、D7 / GPIO20 RX ← DRA TXD

2. 初回はUSBで導入

ESP32C3/APRS_iGate_C3_Rev1_2/ 内の .ino を開き、全ヘッダーを同じフォルダーに保持します。コンパイルしてUSBで書き込みます。

Arduino IDE設定	指定
IDE / ESP32 Core	2.3.10 / 3.3.12（確認対象）
Board / Flash	XIAO_ESP32C3 / 4MB
USB CDC On Boot	Enabled
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)
全フラッシュ消去	通常の更新では無効。保存設定を保持します。

No OTA / Huge APPは選びません。既存v0.9以降からは5ページのWeb OTAでも更新できます。

Web設定と自局位置

3. 設定画面へ接続

未設定時はWi-Fiの APRS-iGate-XXXX に接続します。パスワードは aprssetup。ブラウザーで http://192.168.4.1/ を開きます。通常運用時は同じLANから http://aprs-igate.local/ または本機IPへアクセスします。

項目	設定内容
受信周波数	1ページの8種類から選択。初期値144.660MHz。全てAFSK1200。
Wi-Fi SSID / Password	設置場所の2.4GHz Wi-Fi。パスワード空欄は保存済み値を保持。
iGate Callsign-SSID	自局コールサインとSSID（例：JH1HST-10）。
APRS-IS Passcode	コールサインに対応する値。OTAパスワードとは別。
APRS-IS Server / Port	標準：rotate.aprs2.net / 14580
Grid	保存のみ。位置ビーコンの座標としては使用しません。
Comment	40バイト以内。半角英数字・記号を推奨。日本語は40文字ではありません。
Send own position	自局位置をAPRS-ISへ送る場合に有効化。
Latitude / Longitude	緯度・経度の十進度。北緯・東経は正、南緯・西経は負。
OTA password	8〜63文字。設定後の認証はadminとこのパスワード。空欄で保持。

4. 保存・再起動

「保存して再起動」（Save and reboot）を1回押します。保存後は再起動し、選択した周波数をDRA818V・Web・LCDへ反映します。待機ページから60秒後にトップへ戻ります。IPが変わった場合はルーターの端末一覧で確認してください。OTAパスワード設定後は、保存・再起動・初期化にもadmin認証を使用します。

5. 自局ビーコンと受信局の表示

自局ビーコンは位置送信を有効にすると、APRS-IS VERIFIED後の初回と、以後30分間隔で送ります。無線送信は行いません。受信した他局の位置は、正常復調・転送した位置パケットから地図に反映されます。

例：緯度35.1234 / 経度139.1234は書式例です。実際の設置座標を入力してください。位置を含まないステータス試験だけでは、地図上の位置は更新されません。

表示と診断

管理画面の表示	読み方
RF	保存した周波数 / 1200 bps AFSKであることを確認。
Wi-Fi / APRS-IS VERIFIED	LAN接続 / APRS-IS認証。RF正常復調とは別です。
Decoded / Gated	CRC正常の復調件数 / RFパケットのTCP書き込み成功件数。
Last RX	正常復調した最新パケット。試験の送信元・本文と照合。
CRC bad	FCS不一致。雑音でも増えるので、この値だけで受信率は判断しません。
Samples / Capture / Data age	実データの増加と鮮度を確認。ADC初期化成功だけでは受信継続の証拠になりません。
overflow / read errors / timeouts	欠落・読取エラー・待機超過。増加傾向と本体ログを併せて確認。

6. 音声入力モニター /audio

緑バーは約200msのAC RMS、赤線は本体で集計した直近約5秒の最大40ms AC RMSです。波形は最新40msの抜粋で、固定倍率・自動倍率・一時停止を選べます。表示更新は約1秒。閲覧要求が止まると約3秒でモニター集計を休止します。

これはADCに届いた音声の大きさであり、電波のSメーターではありません。FMでは待機雑音より受信音声のRMSが小さい場合があります。音声に同期する変化、上下限への張り付き、1200/2200Hz検出値と復調件数を合わせて比較します。

7. ログと受信変化の記録

管理画面の「本体ログ」(/logs)は最大4KBのRAMログです。「受信変化の記録」(/rxdiag)は約20ms区間の診断を最大4イベント保持し、CSVで保存できます。古い記録は上書きされ、再起動・電源断で消えるので、異常時は先にダウンロードしてください。

ADCは有効データが3秒来ない場合、所有タスクでstop / flush / startを最大3回試みます。実データを確認して復旧成功と記録します。FAULTが続く場合はログを保存し、管理画面のADC復旧または本体再起動を試します。

8. ボタン・LCD・LED

SETUPは離した時に判定：短押しでLCDを60秒点灯、5秒以上15秒未満で設定AP、15秒以上で保存設定を全消去して再起動します。LCDは15分ごとに3画面×4秒×2周（約24秒）点灯します。

接続・認証済みのLEDは30秒周期：0〜10秒Wi-Fi、10〜20秒APRS、20〜30秒は両方消灯。消灯時間があって正常です。未接続・未認証時は点滅表示になります。

Web OTA更新・確認

9. v0.9以降からv1.2へ更新

① 管理画面からファームウェア更新を開きます。認証はadmin＋保存済みOTAパスワードです。未設定の場合は先に8〜63文字のパスワードを保存してください。

② 次のアプリ単体.binを選び、「更新開始・再開」を押します。ZIP、merged、bootloader、partitionsはアップロードしません。

ESP32C3/APRS_iGate_C3_Rev1_2/firmware/
APRS_iGate_C3_v1.2_OTA.bin

③ 全データの受信、SHA-256照合、イメージ検証の完了を待ちます。更新中は受信・転送を休止するので、電源を維持してください。検証後は約2秒で再起動し、約30秒後から再接続を確認します。

④ Rev1.2 / 選択したRF周波数 / 1200bps AFSK / APRS-IS VERIFIED、Samplesの増加を確認します。本体ログにはRF周波数とDRA group requestが残ります。保存設定の初期化は不要です。周波数未設定時は144.660MHz、v1.1の保存済み選択は引き継ぎます。

10. Wi-Fiが弱い場合・途中で切れた場合

1KBずつ送信し、本体が確認した位置から継続します。通信断時は1 / 2 / 4 / 8 / 15秒の間隔で照合・再試行します。更新全体の5分制限はなく、進捗が続けば継続します。

ページを閉じても、本体の同じセッションが残っていれば、同じブラウザー・同じURLで同じbinを選んで再開できます。進捗がない時の画面側待機は最大約8分、本体は最後の新規データから10分で解除します。電源断後や本体再起動後の未完了データは引き継げません。

通信が切れただけでは成功・失敗を断定しません。再接続後の版番号と本体ログで確認します。新アプリが起動不能の場合の自動ロールバックは未実装で、USB復旧が必要です。

11. 実機での最終確認

FT1XD等の送信側も144.660MHz / AFSK1200に合わせ、既知のビーコンを送信します。Decoded、Last RX、Gatedの増分を確認し、位置パケットはaprs.fiで位置と経由iGateを照合します。

v0.12では試験WAVによる実RFの正常復調、APRS-IS転送、aprs.fi位置表示まで確認しました。v1.2の周波数選択後の実機受信・通常局受信率・弱信号性能・長時間運転は継続確認します。

参照資料

GitHub: github.com/na2jpn/ESP32C3_APRS-igate
八重洲無線 FTM-300D/DS 取扱説明書 APRS編 5ページ（国内周波数）
詳細な仕様・検証結果・資料URLは同梱README_JA.md、TEST_NOTES.md、REFERENCES.md。